# CNC 3축 루터가공기 사용자 매뉴얼

## 3-AXIS CNC ROUTING MACHINE · USER MANUAL

**SKX3-1-CNC-3000**




**창호종합기계**

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

# 목차


1 안전 관련 주의사항 3

2 제품 개요 · 화면 구성 5

3 제품 제원 7

4 설치 · 켜고 끄기 8

5 작업 방법 9

6 청소 · 점검 16

7 제어 장치 연결 17

8 이상 현상과 조치 18

9 문의 · 상담 안내 19


# 제품 보증 안내

- 이 매뉴얼은 창호종합기계가 공급하는 **CNC 3축 루터가공기 SKX3-1-CNC-3000**의 사용자 매뉴얼입니다.
- 보증 기간은 기계를 받으신 날부터 **1년**입니다. 소모품(날 · 엔드밀)은 보증 대상이 아닙니다. 사용자 과실이나 마음대로 분해 · 개조해 생긴 손상도 보증하지 않습니다.
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다.
- 사양은 예고 없이 바뀔 수 있습니다. 실제 기계와 이 매뉴얼이 다르면 **실제 기계를 기준**으로 합니다. 9장의 문의처로 알려 주시면 다음 판에 반영해 드립니다.

**1장 안전 관련 주의사항을 읽지 않고 기계를 사용하지 마십시오.** 지키지 않으면 크게 다칠 수 있습니다. 이 매뉴얼은 기계와 함께 보관하십시오.

설치 · 화면 조작 · 가공 설정 내용은 제조사 영문 조작 설명서를 옮긴 것이며, 옮긴 곳에 [원문 항 번호]를 달았습니다. 원문의 앞부분(준비 · 기계 작동)은 [원문 준비 항 번호]로 적었습니다. [원문] 표시는 그 항의 내용을 옮겼다는 뜻이며, 같은 항에 창호종합기계가 설명을 보탠 문장이 함께 있을 수 있습니다. [원문 표지]는 원문 첫 장, [원문 작업 진행 순서]는 원문 맨 끝의 작업 순서입니다. 제원은 창호종합기계 제품 자료를 따릅니다.

# 1. 안전 관련 주의사항

## 1-1. 작업 환경

**밝고 마른 곳에 설치합니다**

작업장은 밝게 유지하고, 물기 · 기름기가 없는 바닥에 기계를 둡니다.

**주변을 비워 둡니다**

기계 둘레에 자재를 넣고 빼는 공간과 지나다닐 통로를 남깁니다. 3m 길이 자재를 다루는 기계이므로 기계 양쪽 끝 바깥에도 자재가 나올 자리를 둡니다.

**한 대에 한 사람만 조작합니다**

두 사람 이상이 한 기계를 동시에 조작하지 마십시오. 작업자는 주변 사람이 다치지 않는지도 확인합니다.

## 1-2. 복장과 보호구

**보안경을 착용합니다**

가공 중 알루미늄 · PVC 부스러기가 튈 수 있습니다. 가공하는 동안에는 보안경을 착용합니다.

**감길 만한 것을 치웁니다**

장갑 · 헐렁한 소매 · 목걸이 · 긴 머리는 회전하는 날에 감길 수 있습니다. 소매를 여미고 긴 머리는 묶습니다.

## 1-3. 기계 취급

**교육받은 작업자만 조작합니다**

이 매뉴얼, 특히 1장과 5장을 읽고 이해한 작업자만 기계를 조작합니다. 기계를 잘 모르면 9장 문의처로 먼저 문의해 주십시오. [원문 표지]

**처음 켤 때는 손잡이로 천천히 움직여 봅니다**

운송 중에 부품 위치가 바뀔 수 있습니다. 설치 뒤 처음 켤 때는 기계를 자동으로 움직이지 말고, 손잡이(MPG)로 축을 천천히 움직여 스핀들이 다른 부품에 닿지 않는지 먼저 확인합니다. [원문 3.2.4]

**새 작업은 손잡이로 시험한 뒤 자동으로 가공합니다**

새로 만든 작업은 손잡이 시험(5-9)으로 원하는 구멍이 나오는지 확인한 다음 자동 가공을 시작합니다. [원문 준비 3.5]

**테이블이 회전할 때 손을 넣지 않습니다**

테이블은 0° · +90° · -90°로 회전합니다. 테이블이 회전하는 동안 테이블과 자재 고정 장치 가까이에 손과 몸을 두지 마십시오. 테이블이 회전하기 전에는 스핀들이 회전 장치 바로 위에 있지 않은지 확인합니다. [원문 준비 3.6]

**설정값을 함부로 바꾸지 않습니다**

가공 설정 · 각도 보정 · 시스템 설정 값을 함부로 바꾸면 기계가 엉뚱하게 움직여 날이 부러지거나 다칠 수 있습니다.

# 1. 안전 관련 주의사항 (계속)

## 1-4. 전기 안전

**정해진 전원에 연결합니다**

이 기계는 **380V 60Hz** 전원을 사용합니다(3장). 전원 연결과 점검은 전기 기술자가 합니다. 공장 전원이 다르면 변압기가 필요할 수 있으니 먼저 문의해 주십시오. [원문 준비 2.1]

**접지선을 연결합니다**

규정에 따라 보호 접지선을 연결합니다. 창호종합기계의 안내 없이 배선 · 케이블 위치를 바꾸지 마십시오.

**전기함은 전기 기술자만 엽니다**

전기함을 열기 전에 기계 옆 빨간 주 스위치를 끄고 공장 쪽 차단기도 내립니다.

## 1-5. 점검과 정비

**비상 정지 단추 자리를 알아 둡니다**

위험할 때 비상 정지 단추를 누르면 기계가 멈춥니다. 이때 서보 모터와 스핀들은 전원이 끊기고, 제어기만 켜져 있습니다. [원문 3.2.3]

**수리 전에는 전원을 끕니다**

정비 · 수리는 주 스위치를 끄고 합니다.

**날을 바꿀 때는 스핀들을 멈춥니다**

날을 바꾸거나 자재를 다시 고정할 때는 스핀들을 멈추고 회전이 다 멎은 것을 본 뒤 손을 넣습니다.

**공기 배관은 공기를 잠근 뒤 풉니다**

공기 호스 · 이음쇠를 풀기 전에 공기를 잠그고 남은 공기를 뺍니다.

> 제조사 설명서(원문)에는 안전에 관한 장이 따로 없습니다. 원문에 있는 주의 문장은 위에 [원문] 표시와 함께 옮겼고, 나머지는 창호종합기계가 같은 종류 기계에 적용하는 기준입니다.

> 이 매뉴얼이 일어날 수 있는 위험을 다 다루지는 못합니다. 작업할 때는 주의하십시오.

# 2. 제품 개요 · 화면 구성

CNC 3축 루터가공기 SKX3-1-CNC-3000은 알루미늄 · PVC 창호 프로파일에 문 손잡이용 구멍 · 긴 구멍 · 사각 구멍 같은 모양을 가공하는 기계입니다. 날은 X · Y · Z 세 방향으로 움직이고, 자재를 고정한 테이블이 회전해 **세 면**을 가공합니다.

## 이 기계의 특징

1. **테이블 3면 회전** — 테이블이 0° · +90° · -90°로 회전해, 자재를 한 번 고정한 채 세 면을 가공합니다. [원문 준비 3.6] [원문 3.2.14]
2. **화면에서 작업 만들기** — 구멍 모양을 고르고 위치 · 크기 숫자만 넣으면 작업이 만들어집니다. [원문 3.2.11.1]
3. **USB 가공 파일** — 복잡한 모양은 컴퓨터 프로그램으로 만든 가공 파일을 USB로 넣어 가공합니다. [원문 준비 3.4]
4. **손잡이 시험** — 손잡이를 회전하는 만큼만 기계가 움직여, 새 작업을 천천히 확인할 수 있습니다. [원문 3.2.9]
5. **스핀들 3.5kW · 18,000rpm** — 알루미늄 · PVC 프로파일의 구멍 · 홈 가공에 알맞은 사양입니다.

## 2-1. 주요 구조

**X축 (좌우)**
자재 길이 방향으로 움직입니다. 가공 거리 3,000mm.

**Y축 (앞뒤) · Z축 (위아래)**
Y축 500mm · Z축 350mm 범위에서 움직입니다.

**테이블**
자재를 고정한 채 0° · +90° · -90°로 회전합니다. 면마다 따로 구멍을 넣을 수 있습니다.

**스핀들 · 날**
출고 때 스핀들에 날 1개를 끼우고 설정을 맞춰 둡니다. 날을 바꾸면 공구를 다시 맞춥니다(5-6). [원문 준비 3.3]

**조작판**
터치 화면 · 열쇠 스위치 · 비상 정지 단추 · 손잡이(MPG)가 있습니다.



조작판 — 터치 화면과 아래 단추들

# 2. 제품 개요 · 화면 구성 (계속)

## 2-2. 첫 화면 [원문 2.1]

### 위쪽 상태 줄

날짜 · 시간 · 가공 파일 이름 · 작업 번호 · 준비 상태를 보여 줍니다.

### 가운데 표시 칸

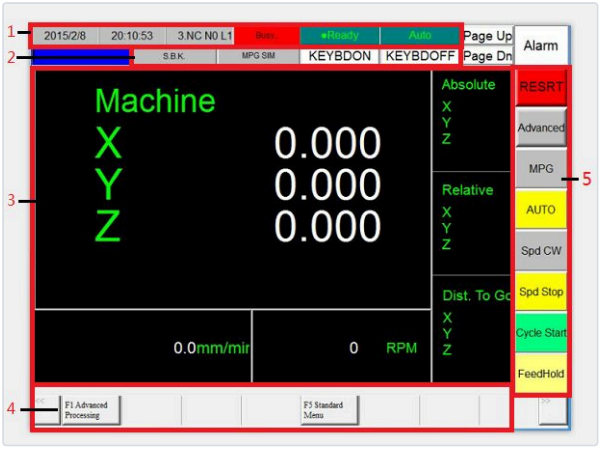
각 축 위치 · 이송 속도 · 스핀들 회전수 · 가공 시간 · 가공 개수를 보여 줍니다.

### 아래 기능 단추

F1~F5 단추로 화면을 바꿉니다.

### 오른쪽 단추 줄

알람 · 리셋 · 손잡이 시험 · 자동 · 스핀들 회전 · 스핀들 멈춤 · 프로그램 시작 · 일시 정지.




첫 화면

## 2-3. 화면 메뉴 [원문 3.1]

| 어느 화면에서 | 단추 | 하는 일 | 이 매뉴얼 |
|---|---|---|---|
| 첫 화면의 F1 | F1 축 조작 | 축을 손으로 움직이고 원점을 맞추고 테이블을 회전합니다 | 5-2 · 5-3 · 5-10 |
| | F2 파일 관리 | 저장한 작업을 불러오기 · 확인 · 지우기 | 5-8 |
| | F3 새 파일 | 0° · +90° · -90° 면에 구멍을 넣어 작업을 만듭니다 | 5-8 |
| | F4 가공 설정 | 속도 · 자재 크기 · 깊이 · 날 반지름을 넣습니다 | 5-4 · 5-5 · 5-6 |
| | F5 각도 보정 | 테이블 회전 각도의 어긋남을 보정합니다(비밀번호) | 5-11 |
| 첫 화면의 F5 | F1 축 조작 · F2 프로그램 편집 · F3 진행 상황 · F4 위치 설정 · F5 시스템 설정 | 가공 파일 편집과 시스템 설정 화면입니다 | — |

원문 화면 사진의 글자는 영어입니다. 위 표의 한글 이름은 이 매뉴얼에서 부르는 이름입니다.

# 3. 제품 제원

| 항목 | 값 |
|---|---|
| **모델** | SKX3-1-CNC-3000 |
| **사용 전원** | 380V 60Hz |
| **스핀들 출력** | 3.5kW |
| **스핀들 회전수** | 18,000rpm |
| **공기 압력** | 6~8bar (0.6~0.8MPa) |
| **공기 소비** | 5 L/min |
| **가공 범위** | X축 3,000mm · Y축 500mm · Z축 350mm |
| **정밀도** | ±0.1mm |
| **테이블 회전** | 0° · +90° · -90° |
| **기계 크기** | 4,180 × 1,600 × 2,200mm (가로 × 세로 × 높이) |
| **무게** | 1,400kg |

제원은 창호종합기계 제품 자료 값입니다. 원문은 공기 압력을 **0.6MPa 이상**으로 적고 있습니다. 위 값은 창호종합기계 제품 자료의 사용 범위입니다. [원문 준비 2.2]

## 3-1. 가공할 수 있는 자재

알루미늄 · PVC 창호 프로파일. 자재 폭 · 높이와 가공 깊이는 작업마다 화면에 넣습니다(5-4). 가공할 프로파일이 정해져 있으면 단면 도면을 9장 문의처로 보내 주십시오. 고정 장치 · 날 선택을 상담해 드립니다.

# 4. 설치 · 켜고 끄기

## 4-1. 운송 고정 장치 풀기 [원문 준비 1]

3m 기계에는 **운송 고정 장치**가 달려 있습니다. 기계를 사용하기 전에 아래 사진의 운송 고정 장치를 떼어 내고, 부품을 기계에 설치합니다. 어느 부품을 어디에 설치하는지 모르면 9장 문의처로 문의해 주십시오.



운송 고정 장치 (원문 사진)



운송 고정 장치 (원문 사진)

## 4-2. 전기 · 공기 연결 [원문 준비 2.2]

**전기**

380V 60Hz 전원과 접지선을 연결합니다. 공장 전원이 다르면 변압기가 필요할 수 있으니 먼저 문의해 주십시오(원문 준비 2.1).

**공기**

압축 공기를 연결하고, 공기 압력이 **0.6MPa 이상**인지 확인합니다.

## 4-3. 켜고 끄기 [원문 준비 2.3 · 2.4] [원문 3.2.1]

1. 기계 옆면의 **빨간 주 스위치**를 켭니다.
2. 조작판의 **열쇠 스위치**를 켭니다.
3. 화면이 뜨면 비상 정지 단추가 풀려 있는지 보고 5-2 순서로 원점을 맞춥니다. 설치 직후나 기계를 옮긴 뒤 처음 켰다면 5-2의 경고를 먼저 읽습니다.
4. 작업을 마치면 기계를 끕니다. [원문 3.2.2] 끌 때는 스핀들을 멈추고 열쇠 스위치 → 주 스위치 순서로 끕니다.



기계 옆면 빨간 주 스위치

# 5. 작업 방법

## 5-1. 작업 순서 한눈에 보기 [원문 작업 진행 순서]

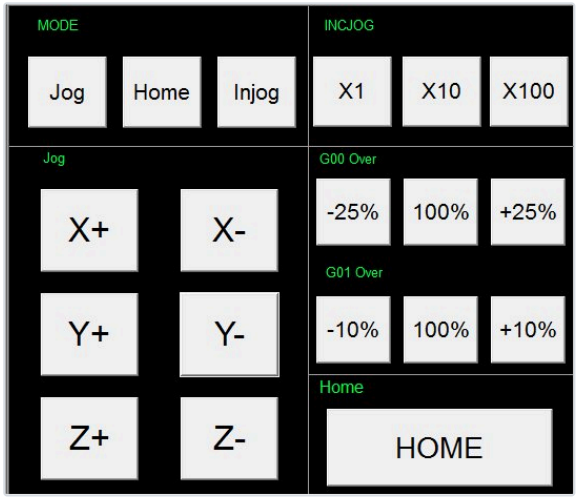
1. 기계를 켜고 비상 정지 단추를 풉니다(4-3).
2. F1 → 원점(Home)으로 원점을 맞춥니다(5-2).
3. F4 가공 설정에서 자재 폭 · 높이 · 깊이와 속도를 넣습니다(5-4).
4. F3 새 파일에서 구멍을 넣고 F4로 저장합니다(5-8).
5. 자동 모드에서 손잡이 시험을 켜고 시작 단추를 누른 뒤 손잡이를 회전해 확인합니다(5-9).
6. 원하는 구멍이 나오면 자동 가공을 시작합니다(5-9).

## 5-2. 원점 맞추기 [원문 준비 3.1] [원문 3.2.4]

화면이 뜬 뒤 **알람이 계속 깜박이면** X · Y · Z축의 원점을 맞추라는 뜻입니다. 원점을 맞추기 전에는 자동 가공이 되지 않습니다.

1. F1 축 조작을 누릅니다.
2. 원점(Home) 모드를 고릅니다.
3. **HOME** 단추를 누르면 세 축이 한 번에 원점으로 이동합니다. 축마다 따로 이동할 수도 있습니다.
4. 원점에 닿으면 알람이 멈춥니다.

> 설치 직후나 기계를 옮긴 뒤에는 바로 원점을 맞추지 말고, 손잡이로 X축부터 천천히 움직여 스핀들이 다른 부품에 닿지 않는지 먼저 확인합니다. [원문 3.2.4]




F1 축 조작 화면 — Jog · Home · Injog 와 HOME 단추

# 5. 작업 방법 (계속)

## 5-3. 축을 손으로 움직이기

| 방식 | 움직이는 방법 | 원문 |
|---|---|---|
| 연속 이동 (Jog) | X+ · X- · Y+ · Y- · Z+ · Z- 단추를 누르는 동안 움직입니다. G00% 단추로 빠른 이동 속도를, G01% 단추로 가공 속도 비율을 바꿉니다. | [원문 3.2.5] |
| 한 칸 이동 (Injog) | 단추를 한 번 누를 때마다 정한 거리만큼 움직입니다. G00 돌림 단추로 거리를 고릅니다. 거리 ×1 · ×10 · ×100 = 0.001 · 0.01 · 0.1mm. | [원문 3.2.6] |
| 손잡이 (MPG) | 손잡이에서 축과 배율을 고른 뒤 회전한 만큼 움직입니다. 배율 ×1 · ×10 · ×100 · ×1000 = 0.001 · 0.01 · 0.1 · 1mm. | [원문 3.2.7] |

**축 고르기**

손잡이 위쪽 다이얼로 X · Y · Z 중 움직일 축을 고릅니다. [원문 준비 3.6.1]

**배율 고르기**

아래쪽 다이얼로 한 눈금에 움직이는 거리(배율)를 고릅니다. [원문 준비 3.6.1]

**방향 확인**

회전하기 전에 스핀들이 어느 쪽으로 움직일지 꼭 확인합니다. [원문 준비 3.6.1] 처음에는 가장 작은 배율로 회전합니다.



손잡이(MPG)

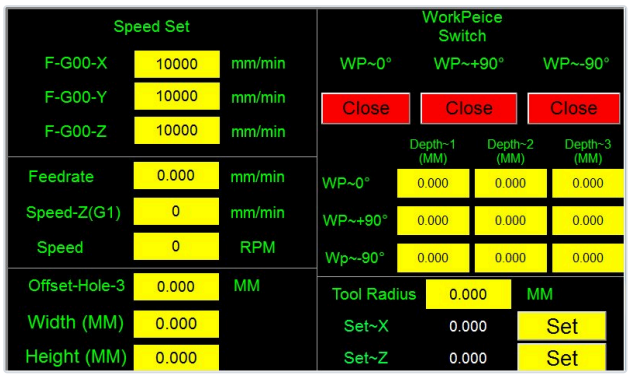
## 5-4. 자재 크기 · 깊이 넣기 (중요) [원문 준비 3.2] [원문 3.2.12]

F4 가공 설정 화면에서 가공할 **프로파일의 폭과 높이**, **구멍 깊이**를 넣습니다. 자재가 바뀌면 이 값을 먼저 고칩니다.

# 5. 작업 방법 (계속)

## 5-5. 가공 설정 화면의 칸 [원문 3.2.12]

| 칸 | 뜻 |
|---|---|
| **X축 빠른 이동 속도** | 축이 빠르게 이동할 때의 속도 |
| **가공 속도** | 날이 자재를 깎으며 나가는 속도 |
| **Z축 내려가는 속도** | 날이 자재로 내려가는 속도 — 너무 빠르게 정하지 않습니다 |
| **스핀들 회전수** | 날의 회전 속도 |
| **긴 구멍 보정** | 긴 구멍의 Y 위치가 앞뒤로 어긋날 때 맞추는 값 |
| **자재 폭 · 높이** | 가공할 프로파일의 폭과 높이 |



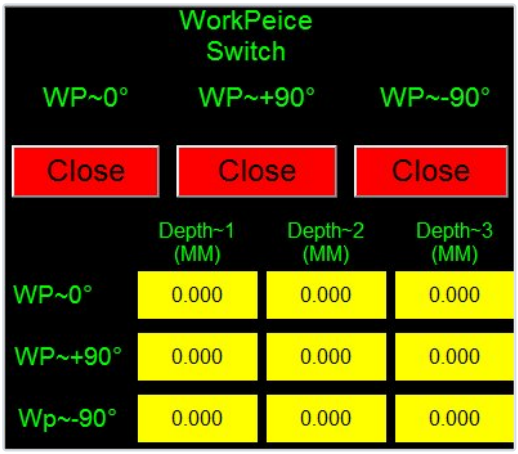

F4 가공 설정 — 속도 · 자재 크기 칸

### 작업 면 켜기 · 끄기

0° · +90° · -90° 면 가운데 이번 작업에 사용할 면만 켭니다(Open).

### 깊이 1 · 2 · 3

깊은 구멍을 여러 번에 나눠 깎습니다. 깊이 1 · 2 · 3을 모두 넣으면 깊이 1 → 2 → 3 순서로 한 층씩 깎고, 깊이 1만 넣으면 한 번에 깎습니다.




작업 면 켜기 · 끄기와 깊이 1 · 2 · 3

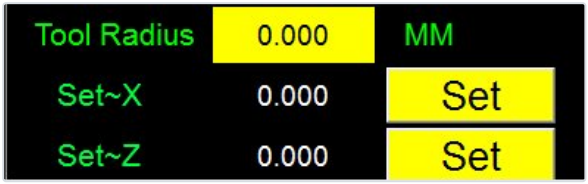
# 5. 작업 방법 (계속)

## 5-6. 공구 맞추기 [원문 준비 3.3] [원문 3.2.12]

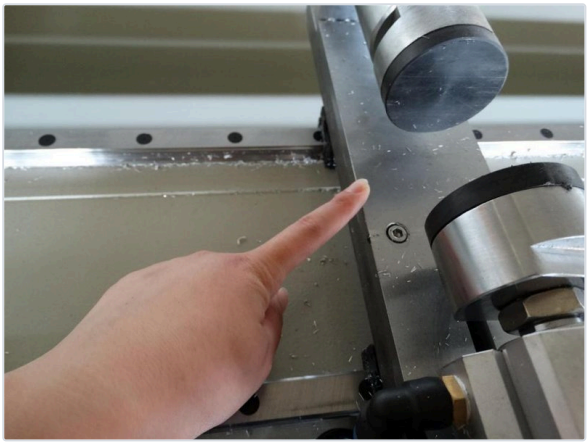
출고할 때 스핀들에 날 1개를 끼우고 설정을 맞춰 둡니다. **날을 새로 바꾸거나 날이 부러졌을 때만** 아래 순서로 다시 맞춥니다.

1. F4 가공 설정 화면의 **Tool Radius** 칸에 날 반지름을 넣습니다.
2. 손잡이로 Z축을 천천히 내려, 날 끝이 0° 테이블의 판에 닿게 합니다.
3. **Set-Z** 단추를 누릅니다.
4. 손잡이로 스핀들을 위로 올린 뒤, 5-2 순서로 원점을 다시 맞춥니다.

> **Set-X**는 자재 고정 장치(블록)의 위치를 옮겼을 때만 다시 맞춥니다. [원문 3.2.12]




Tool Radius · Set-X · Set-Z 칸



날 끝을 테이블 판에 닿게 하는 자리 (원문 사진)

## 5-7. X · Y 기준점 [원문 준비 3.6.2]

**Y 기준점**

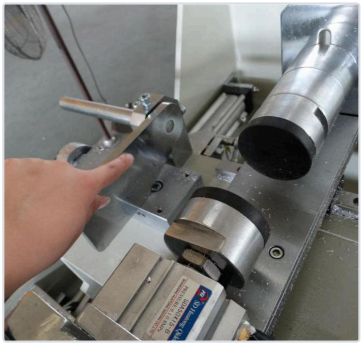
왼쪽 사진에서 가리키는 자리가 Y 기준점입니다. 그래서 작업을 만들 때 Y 시작 위치는 「-」를 붙여 넣습니다.

**X 기준점**

오른쪽 사진에서 가리키는 자리가 X 기준점입니다. 첫 구멍까지의 거리는 여기서부터 측정합니다.



Y 기준점



X 기준점

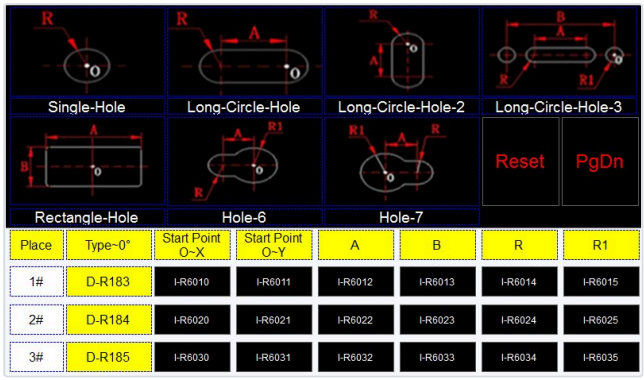
# 5. 작업 방법 (계속)

## 5-8. 새 작업 만들기 [원문 준비 3.4] [원문 3.2.11 · 3.2.11.1]

작업은 두 가지 방법으로 만듭니다. **간단한 구멍**은 화면에서 모양을 골라 숫자를 넣고, **복잡한 모양**은 컴퓨터 프로그램으로 가공 파일(G코드)을 만들어 USB로 넣습니다.

1. F3 새 파일을 누릅니다.
2. F1(0°) · F2(+90°) · F3(-90°) 가운데 구멍을 낼 면을 고릅니다.
3. 구멍마다 모양을 고르고 아래 표의 칸을 채웁니다.
4. F4 파일 저장을 누르고 파일 이름을 넣습니다.

| 칸 | 넣는 값 |
|---|---|
| **구멍 번호 (Place)** | #1 · #2 … 구멍마다 번호를 붙여 넣습니다 |
| **모양** | 화면 그림에서 구멍 모양을 고릅니다 |
| **X 시작 (Start Point O-X)** | X 기준점에서 구멍까지 거리 |
| **Y 시작 (Start Point O-Y)** | Y 기준점에서 구멍까지 거리(「-」를 붙임) |
| **A · B** | 구멍 그림에 표시된 크기 |
| **R · R1** | 구멍 그림에 표시된 지름 |



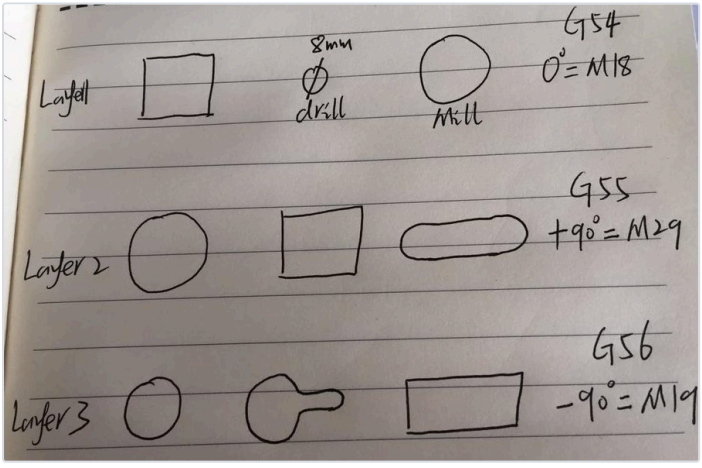

F3 새 파일 — 구멍 모양 그림과 입력 칸

### 파일 관리 (F2)

F1 불러오기 · F2 프로그램 확인 · F3 지우기. 저장한 작업은 F1로 불러와 가공합니다. [원문 3.2.11]

### USB 가공 파일

가공 파일 안에서 작업 좌표(G54~G59)를 정하지 않으면 G54로 가공합니다. [원문 3.2.8]




작업 그림 예 — 0° · +90° · -90° 면의 구멍 (원문)

> 가공 파일을 만드는 컴퓨터 프로그램과 USB 파일 넣는 방법은 9장 문의처로 연락하시면 상담해 드립니다.

# 5. 작업 방법 (계속)

## 5-9. 손잡이로 시험한 뒤 자동 가공 [원문 준비 3.5] [원문 3.2.8 · 3.2.9 · 3.2.10]

새 작업은 **손잡이 시험**으로 원하는 구멍이 나오는지 먼저 확인합니다. 맞으면 자동 가공을 시작하고, 아니면 작업 값을 다시 확인합니다.

### 손잡이 시험 (MPG Simulation)

1. F2 파일 관리에서 작업을 불러옵니다.
2. 자동 모드로 바꾸고 **손잡이 시험** 단추를 켭니다.
3. **프로그램 시작**을 누르면 상태가 「준비」에서 「가공」으로 바뀌지만, 기계는 아직 움직이지 않습니다.
4. 손잡이를 회전하면 회전하는 만큼만 기계가 작업을 따라 움직입니다. 빨리 회전하면 빨리, 멈추면 기계도 멈춥니다.

### 한 동작씩 실행 (Single Block)

자동 모드에서 **한 동작씩 실행**을 켜고 시작을 누르면 한 동작만 하고 「일시 정지」로 멈춥니다. 시작을 다시 누를 때마다 다음 동작을 합니다. 동작을 하나씩 확인할 때 사용합니다.

### 자동 가공

시작하기 전에 원점이 맞춰져 있어야 합니다.

1. 손잡이 시험 · 한 동작씩 실행을 끄고 **프로그램 시작**을 누릅니다.
2. 위험하면 바로 **비상 정지** 단추를 누릅니다.

# 5. 작업 방법 (계속)

## 5-10. 테이블 회전하기 [원문 3.2.14]

### 손으로 회전하기

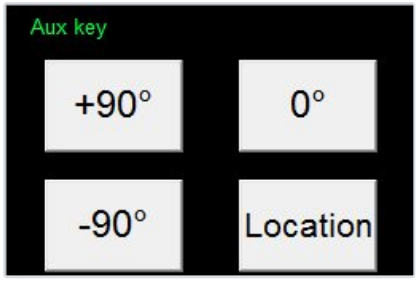
F1 축 조작에서 수동 모드로 바꾼 뒤 **+90°** · **-90°** · **0°** 단추를 누르면 테이블이 그 각도로 회전합니다.

### 가공 파일 안에서 회전하기

가공 파일에 아래 명령을 넣으면 가공 중에 테이블이 회전합니다. M29 = +90° · M19 = -90° · M18 = 0°.

### 면을 바꿀 때 날 높이

면을 바꿀 때 날이 올라가는 높이는 출고 때 맞춰 둡니다. 바꿔야 하면 문의해 주십시오.




수동 모드의 테이블 각도 단추

**+90° · -90° 면을 사용할 때 — 꼭 지키십시오** [원문 준비 3.6]
· 90° · -90° 면 작업에 익숙하지 않으면 **0° 면만** 사용하십시오.
· 테이블이 회전하는 순간 스핀들이 **회전 장치 바로 위**에 있으면 스핀들이 파손될 수 있습니다. 90° · -90° 숫자를 넣을 때 X · Y 위치가 회전 장치 자리에 오지 않도록 여유를 둡니다.
· 두 번째 · 세 번째 구멍으로 옮길 때 스핀들이 올라가면서 판에 닿지 않는지 확인합니다.



테이블 회전 장치 — 이 장치 바로 위에 스핀들이 있으면 안 됩니다 (원문 사진)

## 5-11. 테이블 각도 보정 [원문 3.2.13]

F5 각도 보정 화면은 테이블이 0°에서 +90° · -90°로 회전했을 때 생기는 어긋남을 보정하는 곳입니다. **비밀번호**가 있어야 들어갈 수 있고, 값을 고치는 일은 창호종합기계의 안내를 받아 함께 합니다.

> 비밀번호는 9장 문의처로 전화해 확인해 주십시오.

# 6. 청소 · 점검

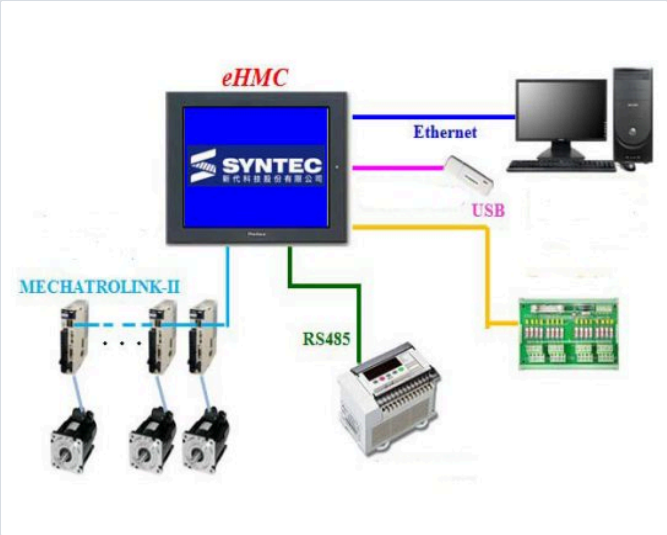
기계의 정밀도를 오래 유지하려면 부스러기를 쌓아 두지 않아야 합니다. 아래 주기에 맞춰 점검합니다.

## 6-1. 주기별 점검

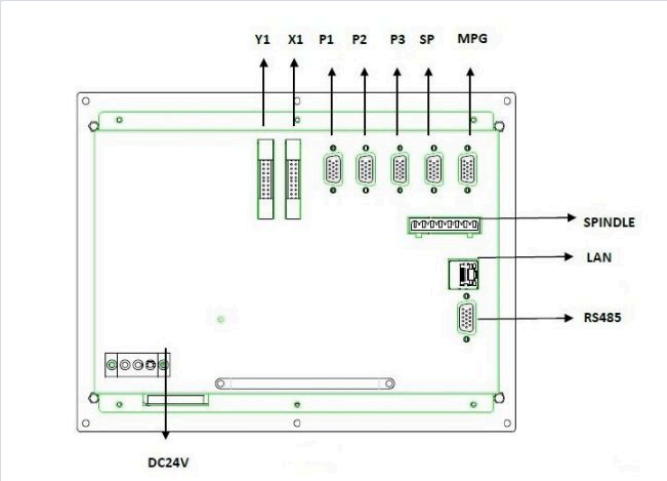
| 언제 | 점검 항목 | 조치 |
|---|---|---|
| 매일 작업 전 | 공기 압력 · 비상 정지 단추 | 0.6MPa 이상인지, 비상 정지 단추가 눌리고 풀리는지 봅니다 |
| 매일 작업 후 | 테이블 · 자재 고정 장치 · 회전 장치 | 부스러기를 솔과 공기로 치웁니다 |
| 매주 | X · Y · Z축 레일 · 나사축 | 부스러기와 묵은 기름때를 마른 천으로 닦습니다 |
| 매주 | 공기 필터 | 필터 통에 물이 고였으면 아래 꼭지로 물을 뺍니다 |
| 날을 바꿀 때 | 날 · 공구 설정 | 5-6 순서로 공구를 다시 맞춥니다 |

레일 · 나사축에 넣는 기름의 종류와 넣는 자리는 기계마다 다를 수 있습니다. 처음 기름을 넣기 전에 9장 문의처로 전화해 확인해 주십시오.

# 7. 제어 장치 연결 [원문 1.1 · 1.2]




제어 장치 연결 — 구동기 · 손잡이 · 인버터 · 스핀들 모터 · 네트워크 (원문 그림)




제어기 뒷면 단자 (원문 그림)

| 단자 (원문 표기) | 하는 일 |
|---|---|
| **DC 24V Input** | 제어기 전원 입력 (DC 24V) |
| **Y1** | 출력 단자 |
| **X1** | 입력 단자 |
| **P1 ~ P3** | X · Y · Z 서보 모터 연결 |
| **SP** | 스핀들 출력 · 회전 신호 입력 |
| **MPG** | 손잡이 연결 |
| **Spindle** | 스핀들 출력 |
| **Ethernet** | 네트워크 연결 |
| **RS485** | 통신 연결 |

> 단자 표는 고장 문의 때 이름을 맞추기 위한 것입니다. 전기함 안은 1-4대로 전기 기술자만 엽니다.

# 8. 이상 현상과 조치

| 증상 | 원인 | 조치 |
|---|---|---|
| 화면이 뜬 뒤 알람이 계속 깜박입니다 | 원점을 아직 맞추지 않았습니다 | 5-2 순서로 원점을 맞춥니다 [원문 준비 3.1] |
| 자동 가공이 시작되지 않습니다 | 원점을 맞추지 않았습니다 | 원점을 먼저 맞춥니다 [원문 3.2.8] |
| 원하는 구멍이 나오지 않습니다 | 작업 값 · 자재 크기 값이 다릅니다 | F3에서 넣은 구멍 값과 F4 자재 폭 · 높이를 확인하고 손잡이 시험으로 다시 봅니다 [원문 준비 3.5] |
| 날을 바꾼 뒤 깊이 · 위치가 어긋납니다 | 공구를 다시 맞추지 않았습니다 | 5-6 순서로 공구를 다시 맞춥니다 [원문 준비 3.3] |
| 테이블이 회전할 때 날이 장치에 닿습니다 | 스핀들이 회전 장치 위에 있습니다 | 5-10 경고대로 90° · -90° 위치에 여유를 둡니다. 이미 닿았다면 날과 스핀들을 점검해야 하니 9장 문의처로 연락합니다 [원문 준비 3.6] |
| 자재가 바르게 고정되지 않습니다 | 공기 압력이 낮거나 부스러기가 끼었습니다 | 공기 0.6MPa 이상인지 보고 자재 고정 장치를 청소합니다 |
| 화면에 알람이 뜹니다 | 알람 내용에 따라 다릅니다 | 원점을 맞추지 않은 경우가 아니면 리셋 단추로 지웁니다. 다시 뜨면 화면을 사진으로 찍어 9장 문의처로 보냅니다 [원문 2.1] |

표의 조치로 해결되지 않거나 **전기함 · 서보 · 스핀들 분해가 필요한 증상**은 직접 수리하지 마시고 9장의 문의처로 연락해 주십시오. 마음대로 분해하거나 개조해 생긴 손상은 보증하지 않습니다.

# 9. 문의 · 상담 안내

## 9-1. 상담으로 도와드리는 일

| 무엇을 | 이렇게 도와드립니다 |
|---|---|
| 가공할 자재 · 구멍 | 프로파일 단면 도면과 구멍 위치를 보내 주시면 날(엔드밀) · 자재 고정 위치 · 작업 값을 함께 정해 드립니다. |
| 가공 파일 | 컴퓨터 프로그램으로 가공 파일을 만드는 방법과 USB로 넣는 방법을 안내해 드립니다. |
| 테이블 각도 보정 · 내부 설정 | 비밀번호와 값 고치기는 전화로 함께 진행합니다(5-10 · 5-11). |
| 알람 · 고장 | 알람 화면이나 증상을 사진 · 영상으로 보내 주시면 원인을 확인해 조치 방법을 안내해 드립니다. |
| 부품 · 소모품 주문 | 모델명과 부품 사진을 함께 보내 주시면 같은 부품을 찾아 드립니다. |

사양이 바뀌거나 새로 확인된 내용이 있으면 이 매뉴얼을 고쳐 새 판(지금은 1판)으로 다시 드립니다.

## 9-2. 문의처

| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| **상호** | **창호종합기계** |
| **주소** | 경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21 |
| **전화** | 055-327-4112 (대표) · 010-4465-4112 (H.P) |
| **팩스** | 055-327-3112 |
| **이메일** | geonics@hanmail.net |
| **홈페이지** | www.changhoinc.com |

부품 주문이나 기술 문의를 하실 때 **모델명(SKX3-1-CNC-3000)**과 증상 · 화면 사진을 함께 알려 주시면 확인이 빠릅니다.